EFCIS

Circuits Intégrés MOS THOMSON-EFCIS

mosmosmosmosmosmosmosmosmosmosmos

EF2516
EF25A16

SPÉCIFICATIONS PROVISOIRES

MÉMOIRE PROGRAMMABLE EFFACABLE PAR U.V.
2048 X 8 BITS

Les EF2516 et EF25A16 sont des mémoires effaçables et reprogrammables électriquement de 16 384 bits. Elles sont utilisables pour la mise au point de systèmes et pour des applications similaires demandant une mémoire non-volatile qui doit être reprogrammée périodiquement. La fenêtre transparente sur le boîtier permet d'effacer aux rayons ultraviolets le contenu de la mémoire.

Pour faciliter son utilisation, le circuit fonctionne avec une seule tension et possède un mode de basse consommation statique.

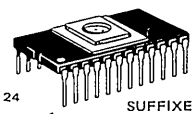
- Alimentation unique + 5 V ± 10 %
- Mode de basse-consommation automatique
- Organisé en 2048 mots de 8 bits
- Dissipation de puissance faible
- Compatible TTL à la lecture et à la programmation
- Temps d'accès maximum EF2516 450 ns
  EF25A16 350 ns
- Compatible broche à broche avec le circuit 2716 Intel et Motorola
- Compatible broche à broche avec le MCM 68A316E
  (ROM programmable par masque)

MOS

(CANAL N, GRILLE Si)

MÉMOIRE PROGRAMMABLE
EFFACABLE PAR U.V.
2048 X 8 BITS

BOITIER CB-68



SUFFIXE J
BOITIER CERDIP

SUFFIXE C
BOITIER CERAMIQUE

Différentes versions : voir dernière page.

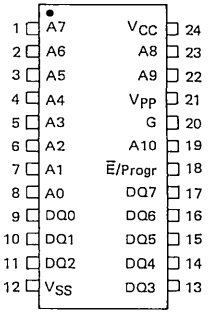
Mode	NUMERO DES BROCHES					
	9—11 13—17 DQ	12 V_{SS}	18 $\overline{E}$/Prog.	20 $\overline{G}$	21 V_{pp}	24 V_{CC}
Lecture	Sortie des données	V_{SS}	V_{IL}	V_{IL}	V_{CC}	V_{CC}
Sorties déconnectées	Haute Impédance	V_{SS}	Sans Importance	V_{IH}	V_{CC}	V_{CC}
Basse consommation	Haute Impédance	V_{SS}	V_{IH}	Sans Importance	V_{CC}	V_{CC}
Programmation	Entrée des données	V_{SS}	V_{IL} à V_{IH} impulsions	V_{IH}	V_{IHP}	V_{CC}
Vérification de la programmation	Sortie des données	V_{SS}	V_{IL}	V_{IL}	V_{IHP}	V_{CC}
Validation de la programmation	Haute Impédance	V_{SS}	V_{IL}	V_{IH}	V_{IHP}	V_{CC}

VALEURS LIMITES (Note 1)

Paramètres	Valeurs	Unités
Température de fonctionnement	- 10 à + 80	°C
Température de stockage	- 65 à + 125	°C
Toutes les tensions d'entrées et de sorties par rapport à V_{SS} (en lecture)	+ 6 à - 0,3	V
Tension de programmation V_{pp} par rapport à V_{SS}	+ 28 à - 0,3	V

NOTE 1 : Le non respect des VALEURS LIMITES peut entraîner une détérioration permanente du circuit. En fonctionnement, les CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT RECOMMANDEES doivent être respectées. Des tensions supérieures aux tensions recommandées, appliquées pendant une longue durée, peuvent nuire à la fiabilité du circuit.

BROCHAGE



NOM DES BROCHES

A . . . Adresses
DQ . . . Données en entrées/sorties
$\overline{E}$/Prog. . . . Validation du circuit/programme
$\overline{G}$ . . . Validation des sorties

ADI 491 - F

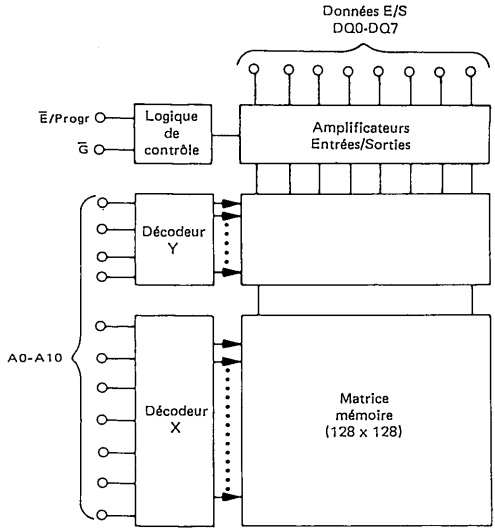
1/6

EFCIS
FRANCE

45, av. de l'Europe
78140 VELIZY

Tel.: (1) 946 97 19
Telex : 698866F

SCHEMA FONCTIONNEL



CARACTERISTIQUES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT STATIQUE

(Dans les limites de température et de tension de fonctionnement sauf spécifications contraires)

CONDITIONS STATIQUES RECOMMANDEES POUR LA LECTURE ($T_A = 0°$ à $+ 70°C$)

Paramètres		Symboles	Min	Nom	Max	Unités
Tension d'alimentation *	EF 2516 EF 25A16	V_{CC} V_{PP}	4,75 4,5 $V_{CC} - 0,6$	5,0 5,0 5,0	5,25 5,5 $V_{CC} + 0,6$	V
Tension d'entrée à l'état haut		V_{IH}	2,0		$V_{CC} + 1,0$	V
Tension d'entrée à l'état bas		V_{IL}	- 0,1		0,8	V

CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT STATIQUE POUR LA LECTURE

Caractéristiques	Conditions	Symboles	Min	Typ	Max	Unités
Courant d'entrée (adresses, $\bar{G}$ et $\bar{E}$/Prog)	$V_{in} = 5,25$ V	I_{in}			10	μ A
Courant de fuite en sortie	$V_{out} = 5,25$ V, $\bar{G} = 5,0$ V	I_{LO}			10	μ A
Courant d'alimentation (V_{CC}) * (basse-consommation)	$\bar{E}$/Prog $= V_{IH}$, $\bar{G} = V_{IL}$	I_{CC1}		10	25	mA
Courant d'alimentation (V_{CC}) *	$\bar{G} = \bar{E}$/Prog $= V_{IL}$	I_{CC2}		57	100	mA
Courant d'alimentation (V_{PP}) *	$V_{PP} = 5,85$ V	I_{PP1}			5,0	mA
Tension de sortie à l'état bas	$I_{OL} = 2,1$ mA	V_{OL}			0,45	V
Tension de sortie à l'état haut	$I_{OH} = -400\ \mu$ A	V_{OH}	2,4			V

* V_{CC} doit être appliqué en même temps ou avant V_{PP}. V_{CC} doit aussi être coupé en même temps ou après V_{PP}. Avec V_{PP} connecté directement au V_{CC} durant la lecture, ce courant d'alimentation sera la somme de I_{PP1} et I_{CC}. Les 0,6 V de tolérance sur V_{PP} permettent d'utiliser un circuit de commande pour commuter la broche d'alimentation V_{PP} de V_{CC} en mode lecture à + 25 V pour la programmation. Les valeurs typiques sont pour $T_A = 25°C$ et les tensions d'alimentations nominales.

CAPACITE

(f = 1,0 MHz, $T_A = 25°C$, ce paramètre est mesuré par prélèvement et n'est pas testé à 100 %).

Caractéristiques	Symboles	Typ	Max	Unités
Capacité d'entrée ($V_{in} = 0V$)	C_{in}	4,0	6,0	pf
Capacité de sortie ($V_{out} = 0V$)	C_{out}	8,0	12	pf

Les capacités sont mesurées avec un pont de Boonton ou la capacité réelle est calculée avec la formule $C = \frac{I\Delta t}{\Delta V}$

Les entrées de ce circuit sont protégées contre les hautes tensions statiques et les champs électriques ; toutefois, il est recommandé de prendre les précautions normales pour éviter toute tension supérieure aux valeurs limites sur ce circuit à haute impédance.

CARACTERISTIQUES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DYNAMIQUE

(T_A = 0 à + 70°C, V_{CC} = 5,0 V ± 10 % sauf spécifications contraires)

Niveau des impulsions d'entrée . . . . . 0,8 Volt à 2,2 Volts
Temps de montée et de descente sur l'entrée . . . . . 20 ns
Niveau de référence pour la mesure des temps . . . . . 2,0 Volts
Charge de sortie . . . . . voir figure 1

Caractéristiques	Conditions	Symboles	EF25A16 Min	EF25A16 Max	EF2516 Min	EF2516 Max	Unités
Des adresses valides aux sorties valides	$\overline{E}$/Prog. = G = V_{IL}	t_{AVQV}	–	350	–	450	ns
De $\overline{E}$/Prog. à sorties valides	(Note 2)	t_{ELQV}	–	350	–	450	
De validation des sorties aux sorties valides	$\overline{E}$/Prog. = V_{IL}	t_{GLQV}	–	120	–	120	
$\overline{E}$/prog. à sortie haute impédance		t_{EHQZ}	0	100	0	100	
De l'inhibition des sorties aux sorties haute impédance	$\overline{E}$/Prog. = V_{IL}	t_{GHQZ}	0	100	0	100	
Maintien des données après fin d'adressage	$\overline{E}$/Prog. = G = V_{IL}	t_{AXQX}	0	–	0	–	

FIGURE 1 – CHARGE DE TEST

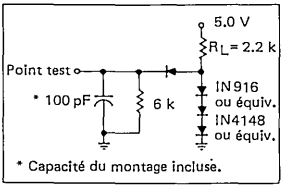
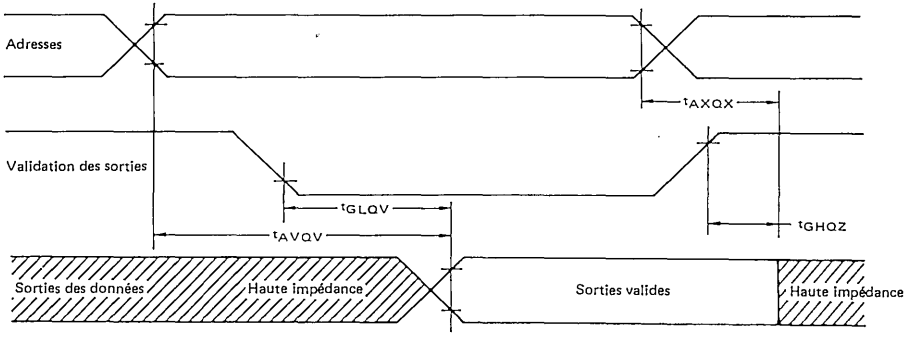
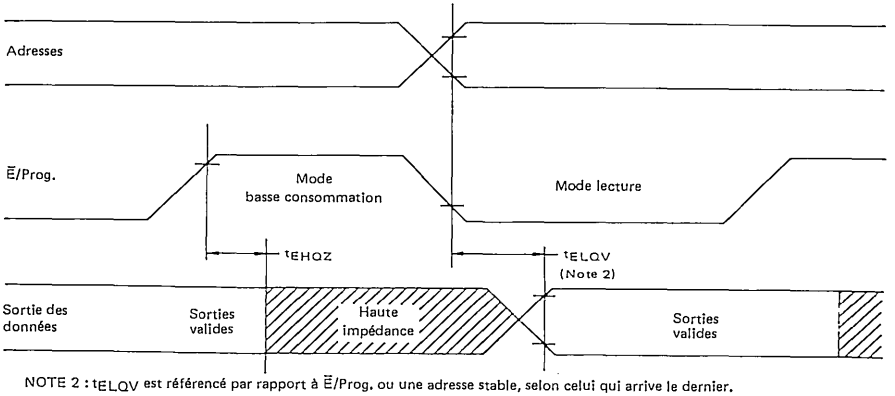


DIAGRAMME DES TEMPS POUR LA LECTURE
(Validation du circuit $\overline{E}$/Prog. = V_{IL})



MODE BASSE-CONSOMMATION
(Validation des sorties $\overline{G}$ = V_{IL})



NOTE 2 : t_{ELQV} est référencé par rapport à $\overline{E}$/Prog. ou une adresse stable, selon celui qui arrive le dernier.

CARACTÉRISTIQUES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT STATIQUE

($T_A = 0$ à $+ 70°C$, $V_{CC} = 5{,}0$ V ± 10 %)

CONDITIONS DE PROGRAMMATION RECOMMANDEES

Paramètres	Symboles	Min	Nom	Max	Unités
Tension d'alimentation	V_{CC} V_{PP}	4,75 24	5,0 25	5,25 26	V V
Tension d'entrée à l'état haut pour les données	V_{IH}	2,2	–	$V_{CC}+1$	V
Tension d'entrée à l'état bas pour les données	V_{IL}	-0,1	–	0,8	V

* V_{CC} doit être appliqué en même temps ou avant V_{PP}. V_{CC} doit aussi être coupé en même temps ou après V_{PP}. Le circuit ne doit pas être inséré ou enlevé d'un support avec Vpp à 25 V. Vpp ne doit pas dépasser la spécification maximum+ 26 V.

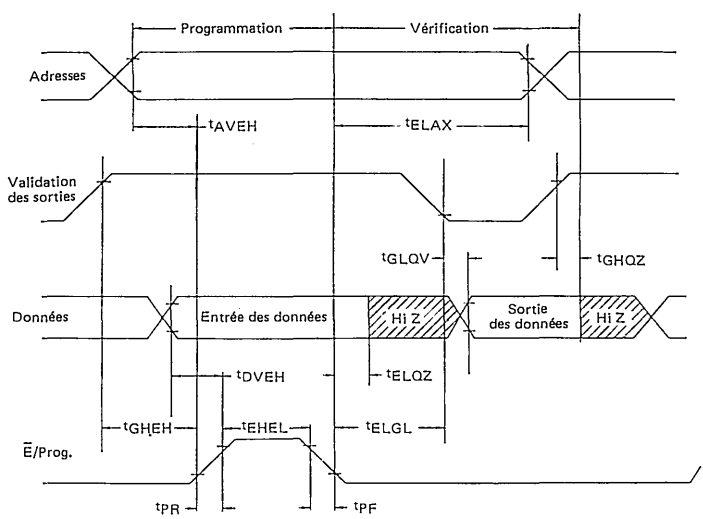
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Caractéristiques	Conditions	Symboles	Min	Typ	Max	Unités
Courant d'entrée (adresses, $\overline{G}$ et $\overline{E}$/Prog.)	V_{in} = 5,25 V/0,45	I_{LI}	–	–	10	µA
Courant d'alimentation de V_{PP}	$\overline{E}$/Prog.= V_{IL}	I_{PP1}	–	–	5,0	mA
Courant d'alimentation (V_{PP}) impulsion de programmation	$\overline{E}$/Prog.= V_{IH}	I_{PP2}	–	–	30	mA
Courant d'alimentation de V_{CC}		I_{CC}	–	–	100	mA

CARACTERISTIQUES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DYNAMIQUE

Caractéristiques	Symboles	Min	Max	Unités
Temps de pré-établissement des adresses	t_{AVEH}	2,0	–	µs
Validation de la sortie à l'état haut à l'impulsion de programme	t_{GHEH}	2,0	–	µs
Temps de pré-établissement des données	t_{DVEH}	2,0	–	µs
Temps de maintien des adresses	t_{ELAX}	2,0	–	µs
Temps de maintien de validation des sorties	t_{ELGL}	2,0	–	µs
Temps de maintien des données	t_{ELQZ}	2,0	–	µs
De validation des sorties aux sorties en haute impédance	t_{GHQZ}	0	120	ns
De validation des sorties (état bas) à sortie des données valides ($\overline{E}$/Prog.= V_{IL})	t_{GLQV}	–	120	ns
Largeur de l'impulsion de programmation	t_{EHEL}	45	55	ms
Temps de montée de l'impulsion de programmation	t_{PR}	5	–	ns
Temps de descente de l'impulsion de programmation	t_{PF}	5	–	ns

DIAGRAMME DES TEMPS POUR LA PROGRAMMATION



INSTRUCTIONS POUR LA PROGRAMMATION

Après chaque opération d'effacement, tous les bits de la mémoire sont à l'état "1" (représenté par un état haut). Les données sont introduites en programmant sélectivement un "0" dans les positions désirées. Les mots sont adressés de la même façon que pour une lecture. La programmation d'un "0" ne peut être changée en un "1" que par effacement aux ultra-violets.

Le circuit est prêt pour la programmation en positionnant l'entrée Vpp (broche 21) à + 25 V. La tension d'alimentation V_{CC} est la même que pour une opération de lecture et $\overline{G}$ est à V_{IH}. Les données à programmer sont entrées en mots de 8 bits à travers les broches de données de sortie (DQ). Seuls des "0" seront programmés quand des "0" et des "1" sont entrés dans le mot de donnée.

Après le préétablissement des adresses et des données, une impulsion programme de 50 ms (V_{IL} à V_{IH}) est appliquée sur l'entrée $\overline{E}$/Prog. Une impulsion programme est appliquée à chaque adresse à programmer. Les adresses peuvent être programmées individuellement, séquentiellement, ou par accès aléatoire. La largeur maximum de l'impulsion de programmation est 55 ms; par conséquent la programmation ne peut pas être tentée avec un signal continu appliqué sur l'entrée $\overline{E}$/Prog.

Plusieurs mémoires EF2516 peuvent être programmées en parallèle avec la même donnée en connectant ensemble les entrées semblables et en appliquant l'impulsion de programme sur les entrées $\overline{E}$/Prog. Différentes données peuvent être programmées dans plusieurs EF2516 connectés en parallèle en utilisant le mode VALIDATION DE LA PROGRAMMATION. Sauf pour la broche $\overline{E}$/Prog., toutes les entrées semblables (y compris la validation des sorties) peuvent être communes.

Le mode VERIFICATION DE LA PROGRAMMATION avec Vpp à + 25 V est utilisé pour vérifier que tous les bits programmés le sont correctement.

OPERATION DE LECTURE

Dans le mode de LECTURE, la donnée est valide, sur les sorties après le temps d'accès. Avec un système d'adresse fixe, un temps d'accès réellement rapide (120 ns) peut être obtenu en branchant les données sur un bus avec l'entrée validation des sorties à l'état bas ($\overline{G} = V_{IL}$).

Un niveau haut sur l'entrée validation des sorties ($\overline{G} = V_{IH}$) met le EF2516 dans le mode sorties désactivées avec les sorties en état haute-impédance. Ce mode permet d'avoir deux ou plusieurs circuits connectés en OU-câblé sur le même bus de données. Dans ce cas, seul un des circuits EF2516 peut avoir l'entrée validation des sorties à l'état bas ($\overline{G} = V_{IL}$) pour éviter des conflits sur le bus de données.

Le mode basse-consommation permet de réduire la puissance consommée en mode actif de 525 W à 132 mW. Les sorties sont en état haute-impédance quand l'entrée $\overline{E}$/Prog. est à l'état haut ($\overline{E}$/Prog. = V_{IH}) indépendamment de l'entrée validation des sorties.

INSTRUCTIONS POUR L'EFFACEMENT

Le contenu des mémoires EF2516 et EF25A16 est effacé par une exposition à des rayons ultra-violets de haute-intensité à une longueur d'onde de 2537 Å. La dose intégrée recommandée (c'est-à-dire intensité des UV x temps d'exposition) est de 15 W sec./cm². Les lampes peuvent être utilisées sans filtres à ondes courtes et les EF2516 et EF25A16 peuvent être placés à environ 2,5 cm du tube à rayons ultra-violets.

ABREVIATION DES PARAMETRES

^{t} X X X X

nom du signal à partir duquel l'intervalle est défini
transition du premier signal
nom du signal à la fin duquel l'intervalle est défini
transition du deuxième signal

Les définitions des transitions utilisées dans cette notice sont :

- H = passage à un niveau haut
- L = passage à un niveau bas
- V = passage à une validation
- X = passage à un état non-valide ou pouvant changer
- Z = passage en haute impédance.

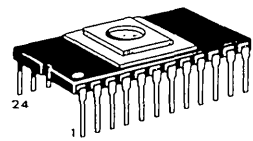
LIMITES DES TEMPS

Les valeurs des temps dans la table donnent un minimum ou un maximum pour chaque paramètre. Les contraintes en entrées sont définies d'une façon extérieure. Aussi, les temps de préétablissement des adresses sont donnés comme le minimum de temps pendant lequel le système doit fournir des adresses (bien que cela ne soit pas nécessaire pour la plupart des circuits).
D'autre part, les réponses de la mémoire sont spécifiées vues du côté du circuit.
Ainsi, le temps d'accès est donné comme un maximum après lequel le circuit ne fournira jamais de données.

FORMES DES SIGNAUX

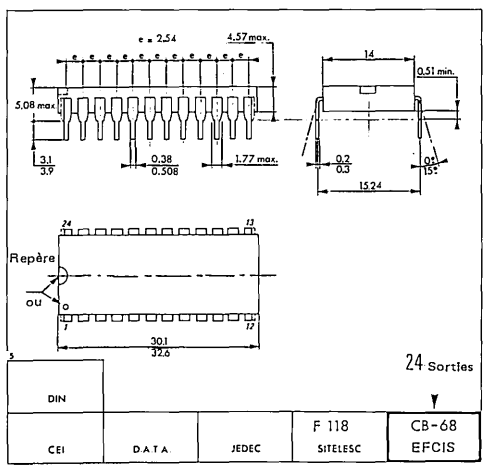
Symbole	Entrée	Sortie
	Doit-être valide	Sera valide
	Change sur front descendant	Changera sur front descendant
	Change sur front montant	Changera sur front montant
	Sans importance Tout changement autorisé	Changement d'état inconnu
		Haute impédance

BOITIER CB-68



SUFFIXE C
BOITIER CERAMIQUE

SUFFIXE J
BOITIER CERDIP



Informations préliminaires : ces spécifications peuvent changer sans préavis.
Consultez notre réseau de vente pour connaître la disponibilité des différentes versions de ce circuit.